

Sistemas informáticos

**Clase 6. ENSAMBLAJE DE UN ORDENADOR, MONITORIZACIÓN, BIOS Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A INFORMÁTICA**

Profesora Ana Ibis López Vara

anaibis.lopez@ufv.es



Objetivos

- Conocer las fases de montaje de un ordenador.
- Identificar las fases del proceso de arranque de un sistema informático.
- Explicar qué es la BIOS y su función.
- Acceder a la BIOS del ordenador personal.
- Reconocer la interfaz de la BIOS y las diferentes opciones.
- Conocer la BIOS actual.
- Explicar el concepto de firmware.
- Prevención de Riesgos Laborales en informáticos

Recordando: Componentes imprescindibles para que un ordenador funcione internamente

Son los elementos básicos sin los cuales el equipo no podría arrancar ni ejecutar programas

- Placa base o placa madre o motherboard
- CPU o microprocesador
- Memoria ROM (no arranca)
- Memoria RAM (sin programas ni datos)
- Unidad de almacenamiento (disco duro, USB, red, CD/DVD)
- Fuente de alimentación
- Tarjeta gráfica (integrada en la placa base o dedicada)

Dispositivos periféricos imprescindibles para que un usuario pueda interactuar con el ordenador

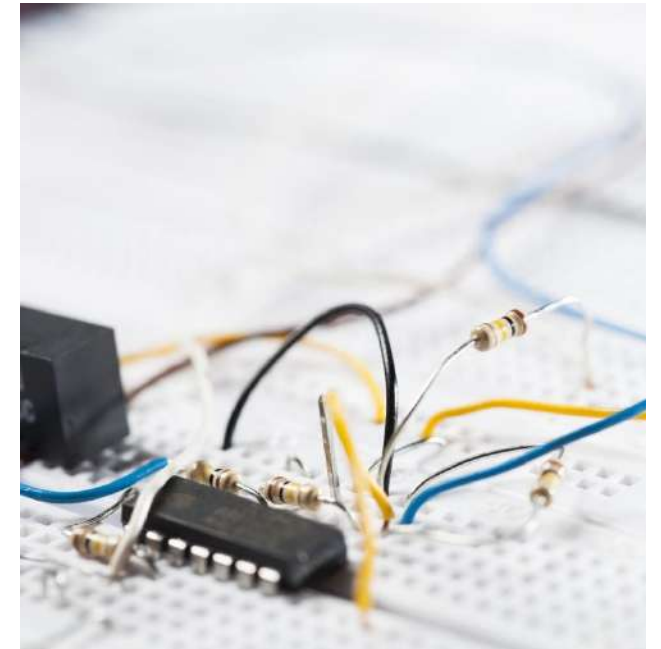
Además de los componentes internos, se necesitan ciertos dispositivos externos para poder usarlo en la práctica:

- Monitor (salida de vídeo)
- Teclado (entrada de datos)
- Ratón u otro dispositivo apuntador
- Altavoces,



Ensamblaje de un ordenador. ¿Qué tener en cuenta antes del proceso?

- Tener una mesa amplia para poder organizar los componentes a utilizar y tenerlos todos desde el inicio.
- Si el equipo está funcionando, desconectar todos los cables de la corriente eléctrica
- En el caso de que la fuente de alimentación tenga interruptor, colocarlo en la posición de apagado.
- Tener nuestras manos limpias y secas.
- Descargarse de la electricidad estática de nuestro cuerpo antes de empezar. (tocando la fuente de alimentación del equipo o la carcasa, o utilizar la muñequera antiestática conectada a la carcasa del equipo que permite la descarga cada cierto tiempo.)
- No trabajar nunca sobre moqueta o alfombras y evitar ropa de vestir con alto contenido en fibras artificiales para evitar corriente estática.
- Trabajar con suficiente luz, a ser posible natural o linterna para poder alumbrar aquellas zonas que estén escondidas.
- Al montar los componentes internos, no debemos forzarlos ni golpearlos ni apretar en exceso sobre la placa.
- Es recomendable antes de empezar, leerse un poco el manual de la placa base ya que nos dará indicaciones de cómo colocar los componentes adecuadamente.



Orden de montaje de los componentes

1. Placa base fuera de la caja. Colocar el procesador (CPU) en su zócalo. Aplicar pasta térmica si es necesario. Instalar el ventilador/disipador encima del procesador.
2. Insertar los módulos de memoria RAM y ROM en las ranuras correspondientes.
3. Instalar la placa base en la caja.
4. Conectar los cables del panel frontal (F_PANEL). La caja del ordenador tiene botones y luces en la parte delantera. Para que funcionen, debemos conectarlos a la placa base. (Power, Reset, HDD LED, USB...). Depende de cada fabricante.
5. Colocar unidades de almacenamiento (discos duros, CD; DVD; ...).
6. Instalar las tarjetas de expansión (gráfica, sonido, red, ...).
7. Conectar la fuente de alimentación.
8. Conectar los cables de datos entre la placa base y las unidades de almacenamiento.
9. Arrancar el equipo y comprobar el funcionamiento. Si todo está bien, sonará el pitido de arranque (POST).
10. Organizar el cableado con bridas.

LA BIOS



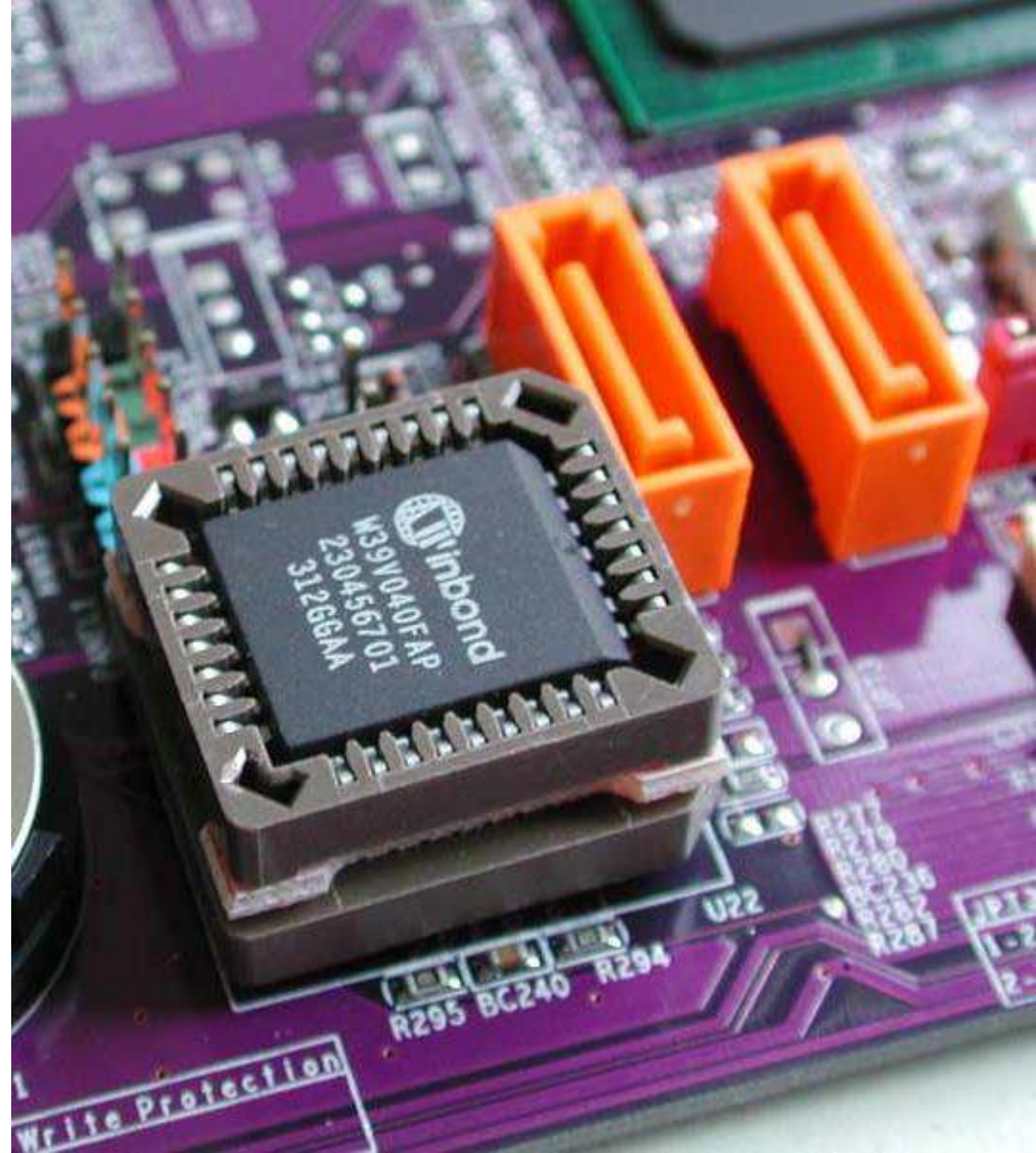
Proceso de arranque de un sistema informático (POST)

- Proceso que se realiza al encender el ordenador.
- Se denomina POST (Power on Self Test) y se realiza el “testeo” del sistema.
- En el POST se ejecuta la BIOS (Basic Input Output System – Sistema Básico de Entrada Salida).

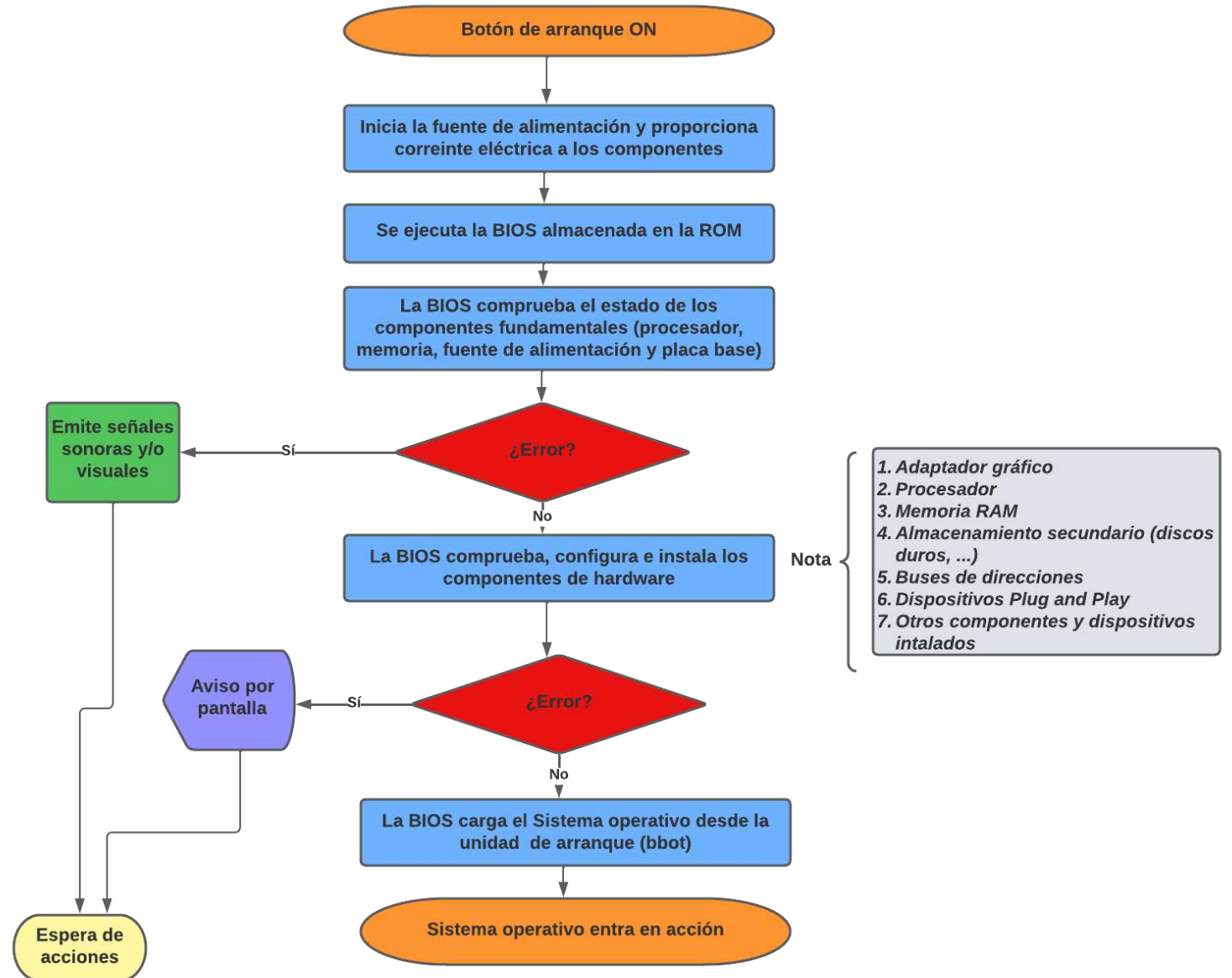
La BIOS

- La BIOS (Basic Input/Output System) son un conjunto de rutinas en lenguaje de máquina almacenadas en la EPROM del ordenador (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente).
- “El propósito fundamental del BIOS es iniciar, y probar el *hardware* del sistema y cargar un gestor de arranque o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento de datos.” (Wikipedia-<https://es.wikipedia.org/wiki/BIOS>).
- La BIOS se encarga de detectar y verificar el estado de los diferentes elementos conectados a la placa base y de otras funciones básicas como permitir modificar el disco de arranque del Sistema operativo, modificar la hora y fecha interna, entre otros.

<https://cutt.ly/SNGZpmG>

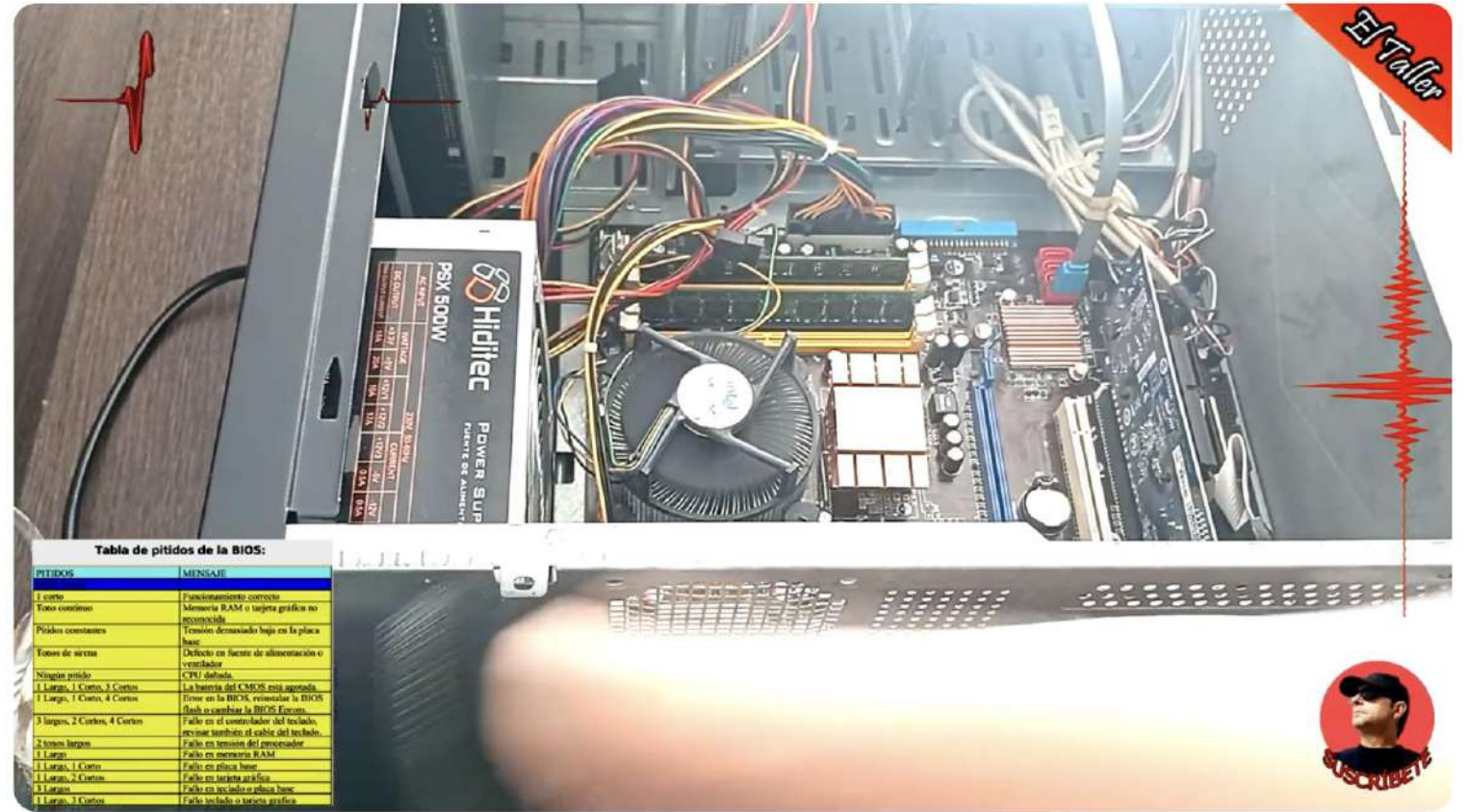


Secuencia de arranque de un Sistema informático



Señales sonoras de error

<https://youtu.be/6kQsUYDtmCA?si=Re2wB7L6pHP13rbD>



PC PITA DA PITIDOS Y NO ENCIENDE SOLUCIÓN (2025) #pc #beep #pcgaming



Ejemplos de señales sonoras

Dependen del fabricante aunque algunos patrones

- **Beeps cortos constantes:** se presentan cuando la fuente de alimentación tiene algún defecto. Cuando la placa madre está rota.
- **Beep continuo:** se presenta cuando existe un error en el suministro eléctrico.
- **Beep largo:** manifiesta un error de la memoria RAM, por ejemplo, que esté mal puesta o dañada.
- **Beep largo y 1 beep corto:** se traduce en un fallo en la placa base en la ROM Basic.
- **Beep largo y 2 beeps cortos:** se origina cuando existe un error en la tarjeta gráfica, como que esté defectuosa o mal insertada.
- **Beep largo y 3 beeps cortos:** se origina cuando existe un fallo en la tarjeta gráfica EGA.
- **Beep largo y X beeps cortos:** fallo general en la tarjeta gráfica.
- **2 beeps largos y 1 beep corto:** se presenta cuando existe un error en la sincronización de las imágenes, casi siempre se debe a algún problema con la tarjeta gráfica.
- **2 beeps cortos:** se debe a un error de la paridad de la memoria.
- **3 beeps cortos:** se debe a un error en los primeros 64 Kb de la memoria RAM.
- **4 beeps cortos:** cuando existe un error en el temporizador o contador de la placa base.
- **5 beeps cortos:** hace referencia a que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados.
- **6 beeps cortos:** es por un error en el teclado o en el controlador del teclado.
- **7 beeps cortos:** se debe a un error de interrupción de excepción por el microprocesador.
- **8 beeps cortos:** se presenta por un error de lectura / escritura en la RAM de video.
- **9 beeps cortos:** error en la cuenta de la BIOS RAM o por un error en Checksum de la ROM.
- **10 beeps cortos:** se presenta por un error de lectura / escritura en el registro de parada de la CMOS.
- **11 beeps cortos:** se debe a un error en caché externa.

Códigos de sonidos de varios fabricantes

► <https://youtu.be/qGli7HhoYAk>



Algunos patrones comunes*

* Fuente: ChatGPT



Los códigos de pitidos de la BIOS de un PC son una serie de sonidos que indican problemas durante el proceso de arranque. Estos códigos pueden variar según el fabricante de la placa base, pero hay algunos patrones comunes utilizados por la mayoría de las BIOS. Aquí tienes una guía general:

1. **Pitido único largo:**

- **Significado:** Éxito en la prueba de encendido (POST).
- **Posible problema:** El sistema está funcionando correctamente.

2. **Pitido único corto:**

- **Significado:** Éxito en la prueba de encendido (POST).
- **Posible problema:** El sistema está funcionando correctamente.

3. **Pitidos continuos o largos:**

- **Significado:** Error en la memoria RAM durante la prueba de encendido (POST).
- **Posible problema:** Problemas con la memoria RAM. Puede ser un módulo mal colocado o defectuoso.

4. **Pitidos cortos repetidos:**

- **Significado:** Error en el suministro de energía.
- **Posible problema:** La fuente de alimentación puede estar fallando.

5. **Pitidos largos y cortos alternados:**

- **Significado:** Problemas con la tarjeta gráfica o la conexión de video.
- **Posible problema:** La tarjeta gráfica puede no estar bien conectada o puede haber un problema con el monitor.

6. **Pitidos cortos repetidos seguidos de un pitido largo:**

- **Significado:** Problemas con el teclado.
- **Posible problema:** El teclado puede no estar conectado correctamente o puede haber un problema con el controlador del teclado.

7. **Pitidos cortos y rápidos:**

- **Significado:** Problemas con la tarjeta madre.
- **Posible problema:** Puede haber un problema más grave con la placa base.

Regenerar

- 
- <https://cutt.ly/tNGMdRU>

Pasos para resolver los errores

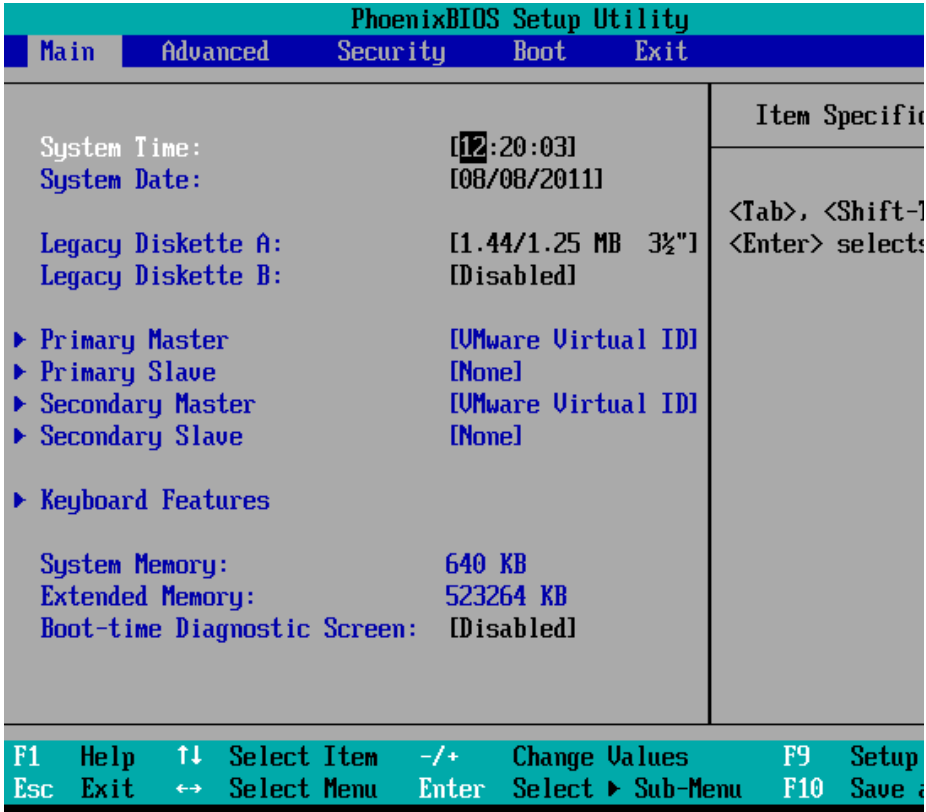
Si se te presenta algún tipo de error en el código POST, puedes llevar a cabo las siguientes recomendaciones y ver si te ayudan a resolver el problema:

- Retirar hardware nuevo.
- Desenchufa todos los discos o dispositivos USB.
- Desconecta los dispositivos externos.
- Conecte nuevamente los cables de alimentación.
- Identifica el código de sonido mediante el manual del componente o dispositivo.
- Compruebe los ventiladores.
- Desconecta todas las tarjetas de expansión.
- Quita la RAM.
- Apague y encienda la computadora.
- Desconecta y conecta la CPU.
- Comprueba si el chip de la BIOS está suelto.
- Actualiza BIOS.
- Reemplaza la placa base, CPU, RAM, PSU

A continuación se muestra la pantalla principal de la BIOS:



BIOS Original



UEFI (BIOS más actual)

UEFI

- Unified Extensible Firmware Interface.
- Sustituye a la BIOS añadiendo nuevas funcionalidades.

<https://youtu.be/X3Cx6wm6PtY>



Principales funciones

- <https://cutt.ly/yNG8d1l>

Las principales funciones que podrás modificar:

- Cambiar el orden de la secuencia de arranque
- Cargar los ajustes de fábrica
- Actualizar la BIOS
- Crear / cambiar / desactivar la contraseña de acceso
- Modificar la fecha y la hora del equipo
- Cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento
- Modificar los ajustes de las unidades ópticas / disco
- Ver la cantidad de memoria instalada en el sistema
- Configurar si queremos que al arrancar esté activo o no el pad numérico del teclado
- Activar o desactivar el logo del fabricante de la placa base en el arranque
- Activar o desactivar el POST (Power On Self Test)
- Activar o desactivar la caché interna del procesador
- Cambiar las opciones y el comportamiento del procesador
- Modificar las opciones y la velocidad de la memoria RAM
- Cambiar los voltajes
- Crear sistemas RAID de dispositivos de almacenamiento
- Activar o desactivar IEEE1394
- Activar o desactivar la tarjeta de sonido integrada en la placa
- Activar o desactivar los puertos RS232/LPT
- Activar o desactivar ACPI
- Cambiar el comportamiento del botón de encendido del PC
- Modificar las opciones de arranque
- Activar o desactivar varios monitores en el arranque
- Cambiar el comportamiento de los ventiladores PWM
- Monitorizar las temperaturas del PC

¿Cómo acceder a la BIOS?

- Durante el encendido de la máquina
- 10 ó 15 seg presionar teclas Supr, Esc, F2, F1, ... (depende de la placa base)

- **ASRock:** F2 o SUPR.
- **ASUS:** F2 para todos los PCs, F2 o SUPR para las placas base.
- **Acer:** F2 o SUPR.
- **Dell:** F2 o F12
- **ECS:** SUPR
- **Gigabyte / Aorus:** F2 o SUPR (en algunos casos puede ser F12)
- **HP:** F10
- **Lenovo:** F2 o Fn + F2
- **Lenovo (Desktops):** F1
- **Lenovo (ThinkPads):** Ingresa + F1
- **MSI:** SUPR
- **Microsoft Surface Tablets:** Pulsa y mantén presionado el botón de subir volumen
- **Origin PC:** F2
- **Samsung:** F2
- **Toshiba:** F2
- **Zotac:** SUPR

¿Cómo acceder a la BIOS desde Windows 10 y 11?

- Probarlo
- Fuente: ChatGPT
- PDF con pantallas

1. Configuración de Windows:

- Haz clic en el botón de "Inicio" (o presiona la tecla de Windows) y selecciona "Configuración" (ícono de engranaje).

2. Actualizar y seguridad:

- En la ventana de Configuración, selecciona "Actualizar y seguridad".

3. Recuperación:

- En el menú de la izquierda, elige "Recuperación".

4. Inicio avanzado:

- En la sección "Inicio avanzado", haz clic en "Reiniciar ahora" bajo la opción "Inicio avanzado".

5. Solucionar problemas:

- Después de reiniciar, selecciona "Solucionar problemas".

6. Opciones avanzadas:

- Luego, selecciona "Opciones avanzadas".

7. Configuración de firmware UEFI:

- En la pantalla de Opciones avanzadas, selecciona "Configuración de firmware UEFI". Si tu sistema utiliza BIOS en lugar de UEFI, puede aparecer como "Configuración de inicio".

8. Reiniciar:

- Haz clic en "Reiniciar" y tu computadora se reiniciará directamente en la configuración de la BIOS.

Acceder a la BIOS desde Mac

Acceder a la BIOS de Mac

Si bien, aunque de manera oficial no hay una BIOS en el Mac hay algo similar. Está muy restringida para que nadie pueda alterar el funcionamiento del dispositivo salvos los técnicos. Pero en el caso de que tengas algún tipo de curiosidad por acceder a esta parte del sistema simplemente debes seguir los siguientes pasos:

- Apaga el Mac por completo.
- Una vez apagado vuelve a encenderlo.
- En ese mismo momento mantén pulsadas las teclas Comando + Opción + O + F.

<https://cutt.ly/cNG7gtn>

UEFI. BIOS actual. Mejor interfaz y más opciones



<https://cutt.ly/oNG5DLA>

UEFI. BIOS actual

► https://youtu.be/EUvrXJ2fT_M



¿La BIOS pertenece al Software o Hardware?

- Pertenece al Firmware
- El firmware, también conocido como soporte lógico inalterable, es **el programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo**. Este programa o software es una porción de código encargada de controlar qué es lo que tiene que hacer el hardware de un dispositivo, y el que se asegura de que el funcionamiento básico es correcto.
- Se almacena en la memoria ROM de ordenador y de los dispositivos periféricos

Sistema operativo



Drivers



Firmware



Circuitos electrónicos



SOFTWARE



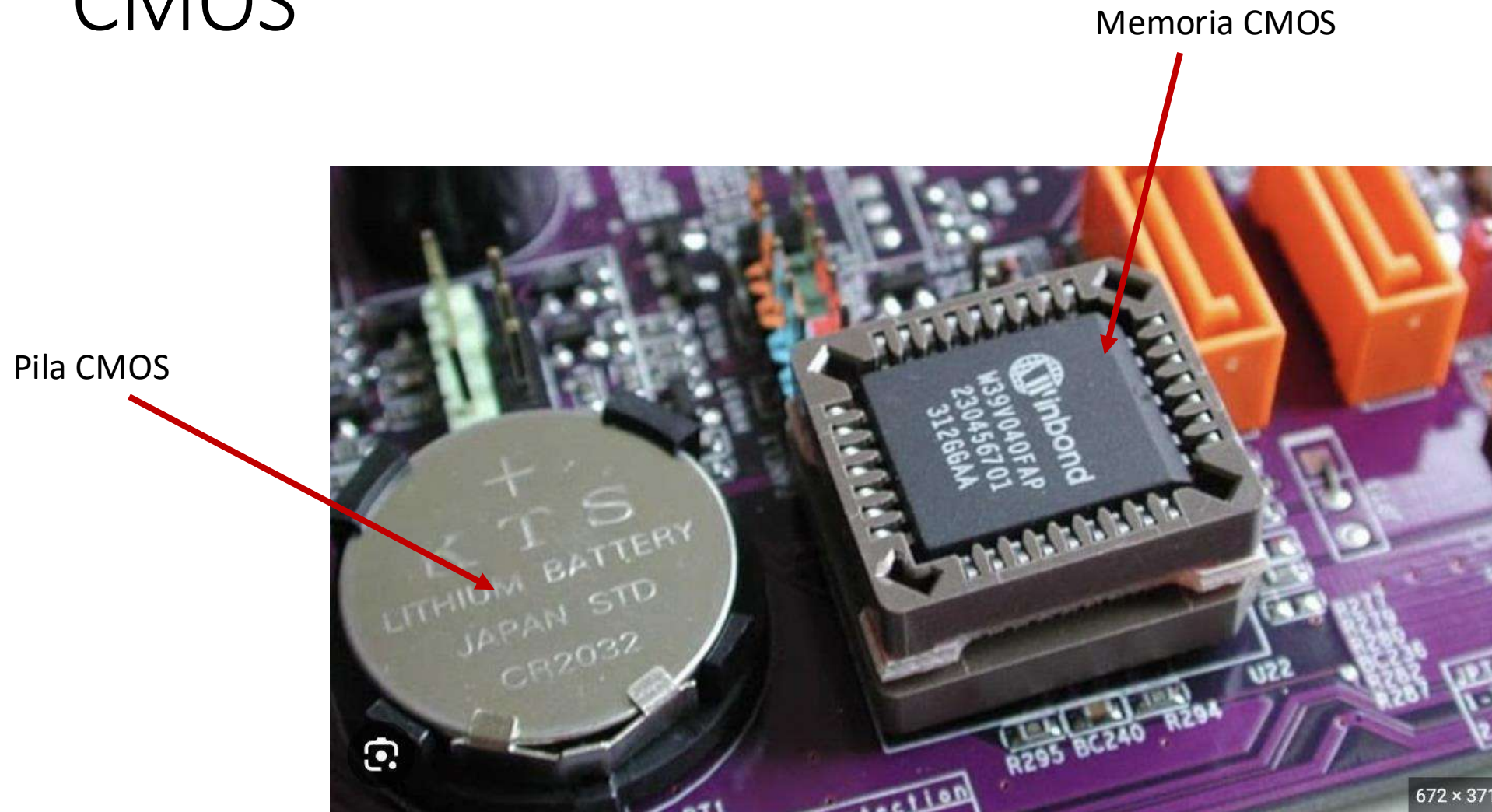
HARDWARE

¿Qué es el firmware?

- <https://acortar.link/ymgwtu>



CMOS



¿BIOS vs CMOS?

BIOS (Basic Input/Output System):

La BIOS es un **programa básico** que se guarda en un chip de la **placa base**.

Su función principal es **iniciar y comprobar el hardware** del ordenador y **cargar el sistema operativo** cuando lo encendemos.

Tareas principales:

- Verifica que todos los componentes funcionan bien al arrancar (proceso **POST**).
- Carga el sistema operativo desde el disco duro o desde otro dispositivo de arranque.
- Ofrece una interfaz para **configurar opciones básicas del hardware** (por ejemplo, el orden de arranque o el reloj del sistema).

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor):

La CMOS es una **pequeña memoria** que guarda la **configuración del sistema**, como la fecha, la hora o el orden de arranque.

Esta memoria necesita una **pila o batería** para conservar los datos cuando el equipo está apagado.

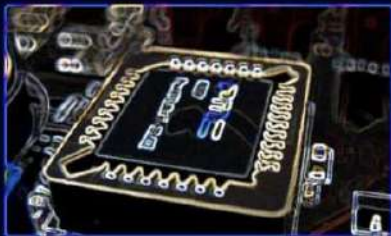
Tareas principales:

- Guardar los ajustes de la BIOS y otros datos de configuración del hardware.
- Mantener la fecha y la hora del sistema gracias a un chip con reloj interno (**RTC, Real-Time Clock**).

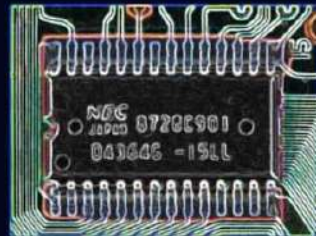
¿BIOS vs CMOS?

La **BIOS** usa la información guardada en la **CMOS** para arrancar correctamente el equipo.

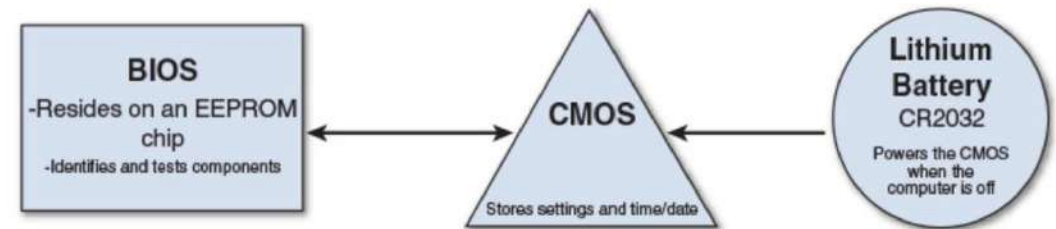
Si la pila de la CMOS se agota, el ordenador **pierde la fecha, la hora y la configuración guardada**.



BIOS



CMOS



<https://acortar.link/u29nsE>

<https://acortar.link/QXHPAP>

Resumen

Montaje de un
ordenador.
Verificaciones
previas y Proceso.

Identificar las fases
del proceso de
arranque de un
Sistema informático.

Explicar qué es la
BIOS y su función.

Acceder a la BIOS
del ordenador
personal.

Reconocer la interfaz
de la BIOS y las
diferentes opciones.

Conocer la BIOS
actual.

Explicar el concepto
de firmware.

Referencias

1. UUID: <https://youtu.be/MUK5qZxIWfG>
2. ¿Qué es el BIOS? Funciones básicas y cómo acceder a la configuración de Windows: <https://cutt.ly/pRIU4FY>
3. Diferencias entre BIOS y CMOS: <https://acortar.link/QXHPAP>
4. BIOS VS CMOS: <https://acortar.link/o131DX>



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A INFORMÁTICA





Objetivos

Identificar los riesgos en el trabajo informático y las formas para prevenirlos

Comprender el impacto de la informática en el medio ambiente y formas de disminuirlo

Riesgos en el trabajo informático

- Al tratarse de un trabajo de oficina, el nivel de riesgos es menor que en otros sectores pero también deben prevenirse porque pueden provocar accidentes y problemas para la salud.
- ¿Qué riesgos pueden existir en la oficina?
 - Caídas y golpes contra objetos
 - Trastornos musculoesqueléticos por posturas y movimientos forzados
 - Fatiga visual
 - Mala manipulación de cargas
 - Ruidos
 - Mala climatización y calidad del aire
 - Accidentes eléctricos

Caídas y golpes. ¿Cuál es mejor?



Caídas y golpes. ¿Cuál es mejor?



Caídas y golpes. ¿Cuál es mejor?



Orden de la oficina y mesa



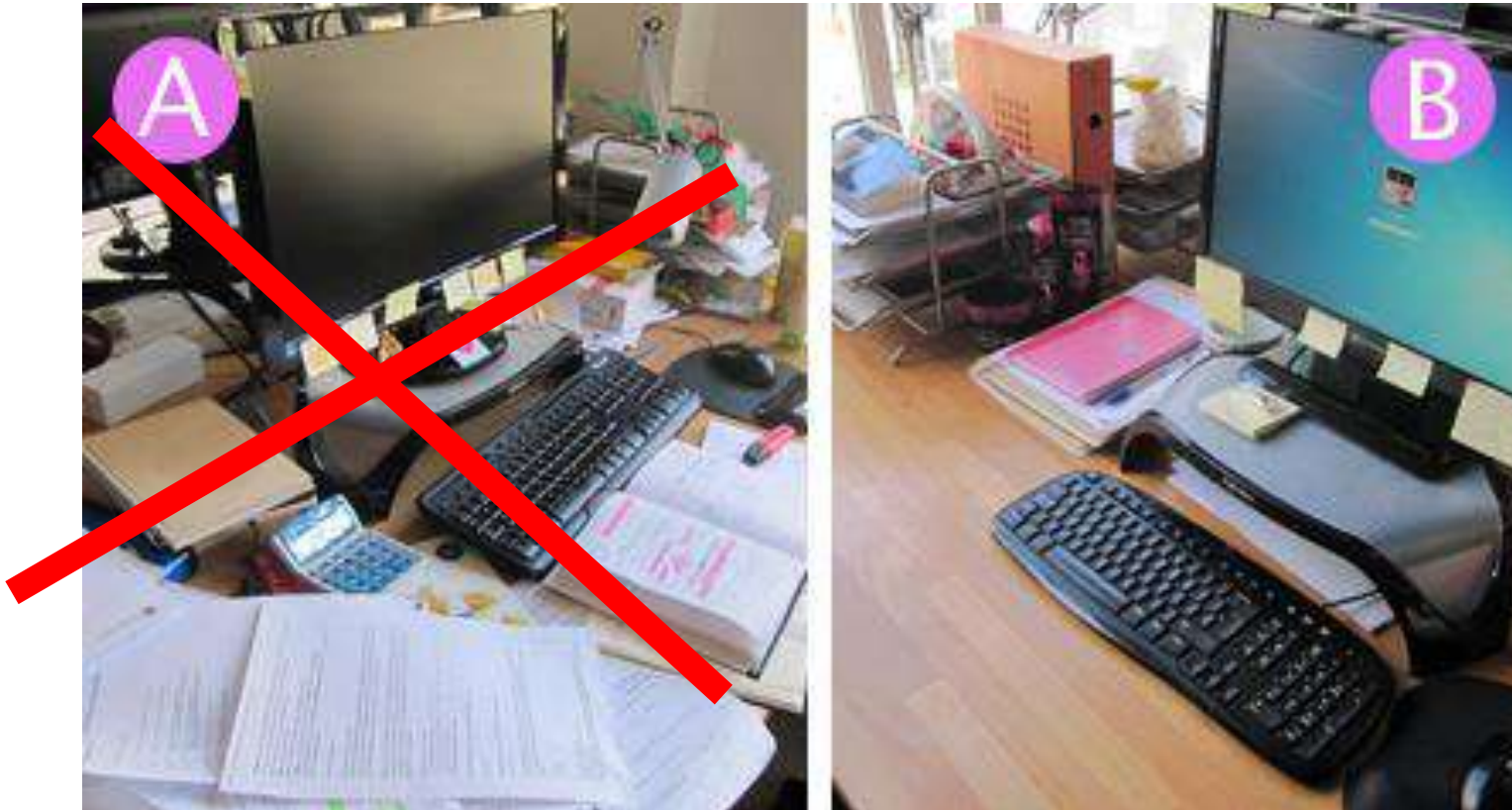
Orden de la oficina y mesa



Orden de la oficina y mesa



Orden de la oficina y mesa

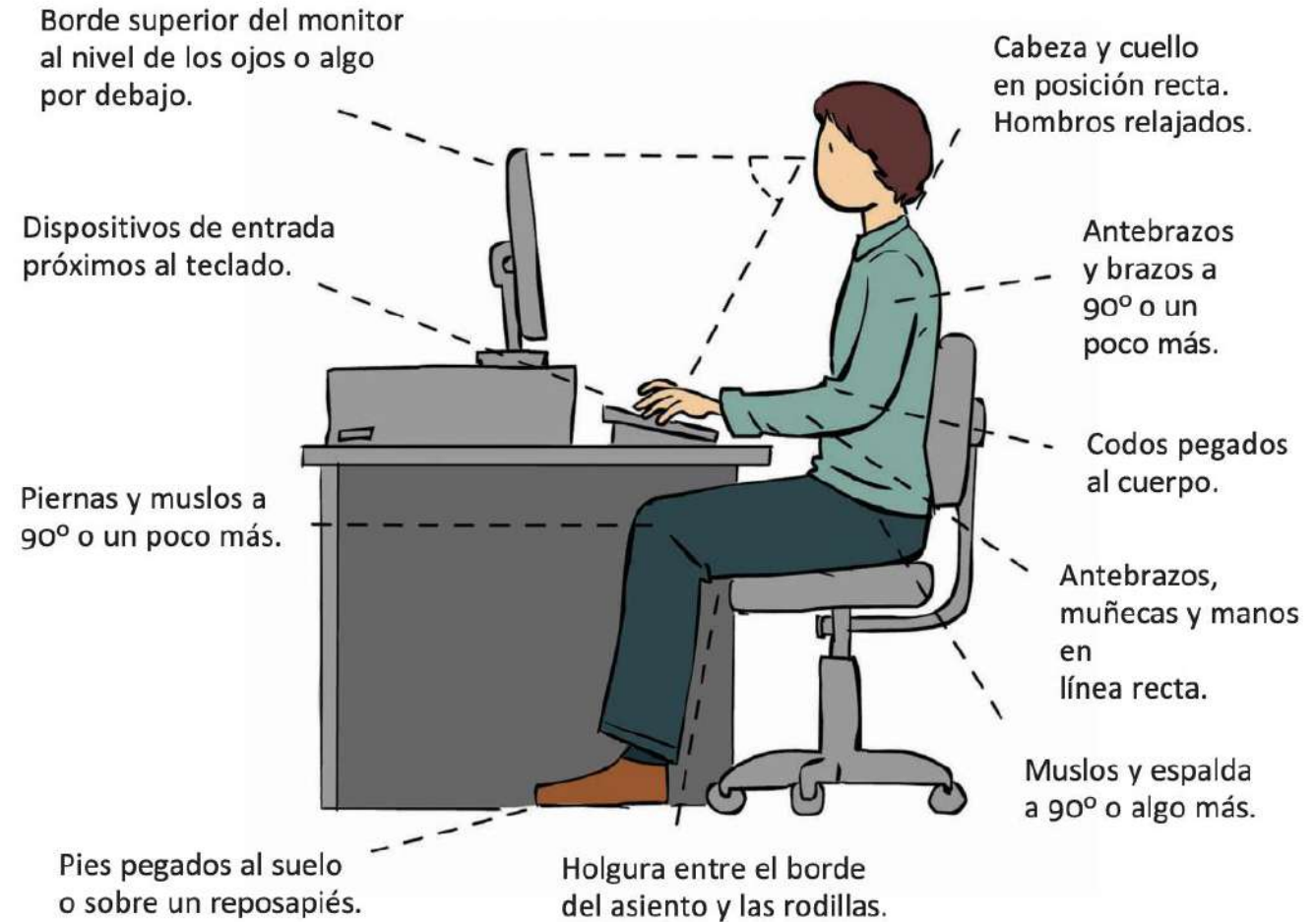


Vídeo 2: Problemas musculoesqueléticos



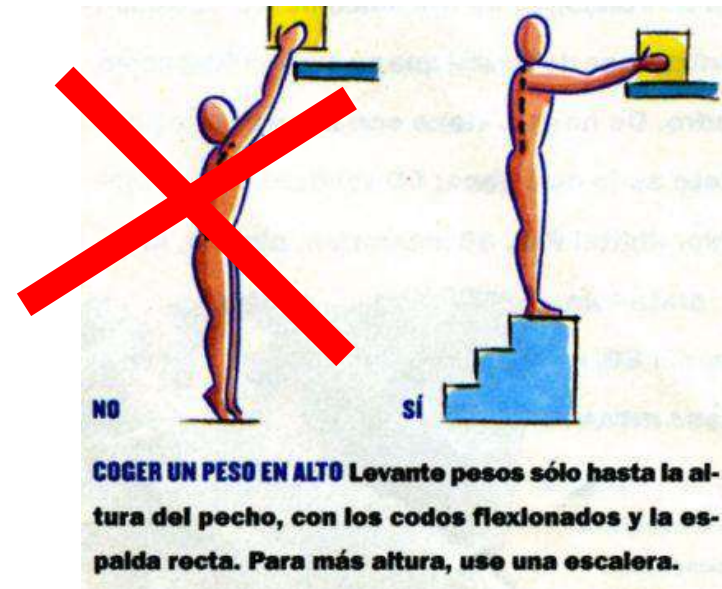
- <https://youtu.be/1CAEfJmrESw>

Ergonomía correcta



Ejercicio en Canvas

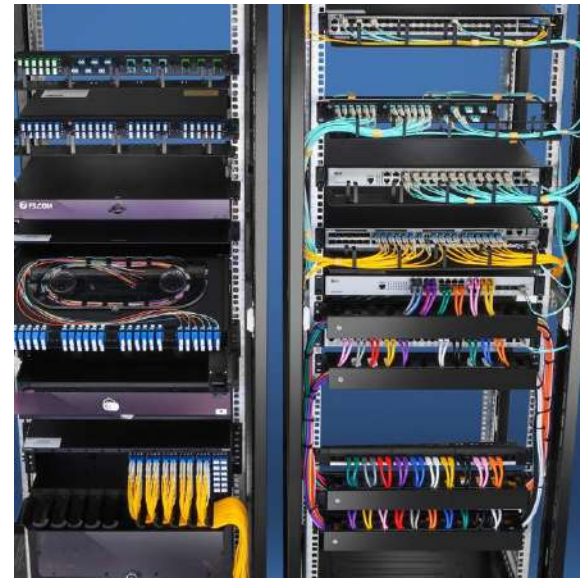
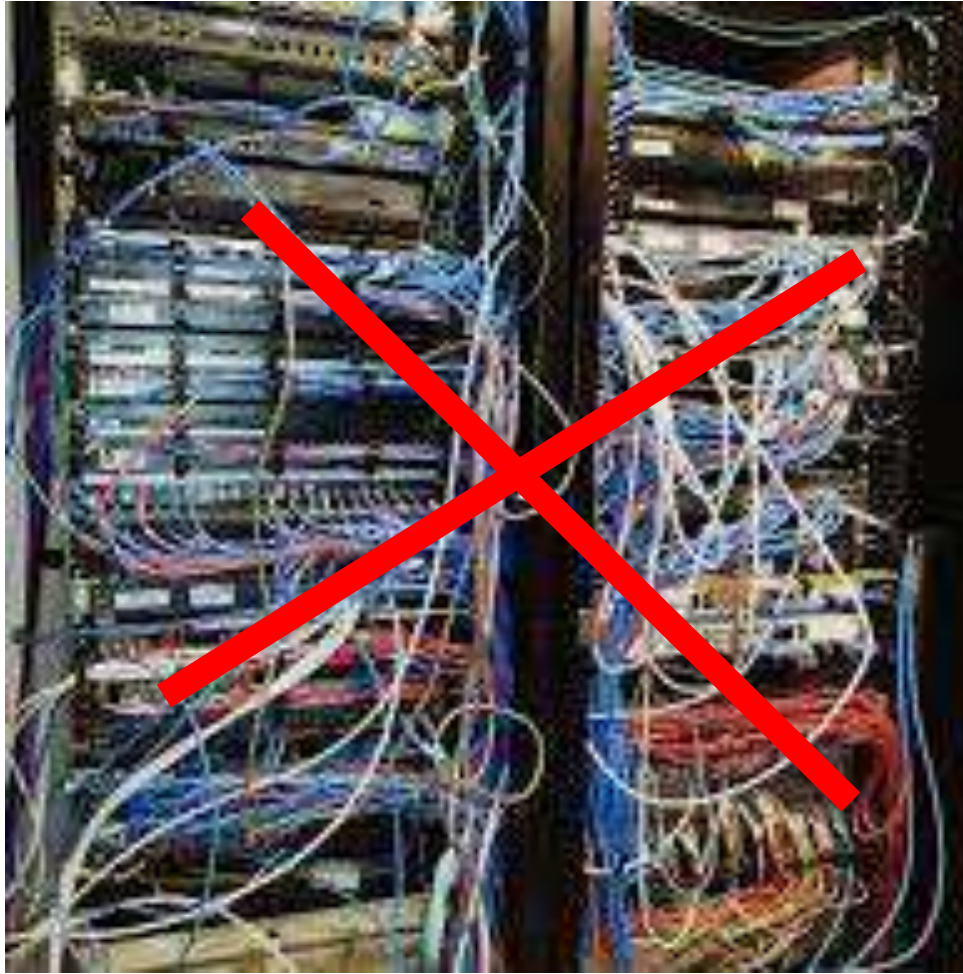
Manipulación de cargas



Riesgos eléctricos

No sobrecargar los puntos de luz





Instalaciones eléctricas ordenadas

Sistemas contra incendios



TIPOS DE EXTINTORES



AGUA PRESURIZADA: Para extinguir fuegos de Tipo A (madera, papel, trapos etc). No se debe usar en fuegos de tipo B, C o D.



PQS: Se debe usar en fuegos Tipo A (papel, carton, trapo etc) B (derivados del petroleo) C (equipos electricos conectados). No se debe usar en fuegos de tipo D.



CO2: Se debe usar en fuegos de tipo C (equipos electricos conectados), B (derivados del petroleo). No se debe usar en fuegos tipo A, y D.



ESPUMAS: Se debe usar en fuegos de tipo B (derivados del petroleo). Tambien se puede usar en fuegos tipo A, mas no en fuegos tipo C, y D.



SOLKAFLAN: Se debe usar en fuegos de tipo C (equipos electricos energizados). Tambien se puede usar en fuegos tipo A y B. No se debe usar en fuegos de tipo D.



Mala climatización



Mejor luz natural



Mejor luz natural



Vídeo 3: Riesgos psicosociales



<https://youtu.be/5smNlpo9a5E>



La protección ambiental



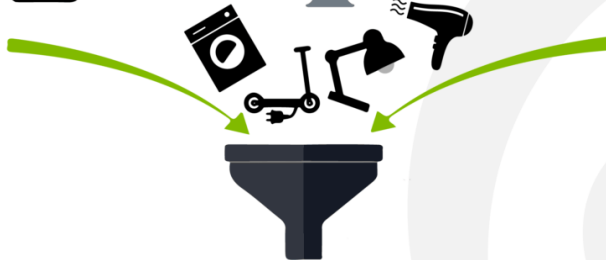
DESECHOS ELECTRÓNICOS



ALTO CONSUMO DE
ELECTRICIDAD

El problema de la basura electrónica

En 2018 se produjeron aproximadamente:



49,8 Millones de toneladas de residuos electrónicos

Que contienen materiales como

Oro, plata, cobre, paladio, plomo, mercurio, cadmio...

Au Ag Pd Cu Pb Hg Cd

<20% de los residuos eléctricos y electrónicos se recicla

Si no los reciclamos, el **plomo** que contienen:

Contamina: Daña:



¿Qué hacer?



En España las tiendas de electrónicos tienen la OBLIGACIÓN de recibir tus residuos electrónicos GRATIS y llevarlos a un gestor autorizado

Si traes tus residuos electrónicos a Grupo Braceli además recibirás una compensación económica por ellos

¿Qué
podemos
hacer
nosotros
frente a la
problemática
de los RAEE?

Apoyar a empresas que fabrican productos respetuosos con el medio ambiente

No comprar un aparato nuevo si no es completamente necesario (evitar el consumismo)

Devolver los aparatos viejos al fabricante o depositarlos en un punto limpio

Valorar más la "segunda mano"

Consumo de electricidad

- La idea es utilizar la electricidad de manera justa y razonable, justo la que necesitamos.
- El consumo de energía eléctrica empeora el efecto invernadero y genera residuos. La energía eléctrica que actualmente se utiliza proviene fundamentalmente de combustibles fósiles como carbón y petróleo, responsables de la generación de CO₂ a la atmósfera y la energía nuclear genera residuos radioactivos.
- Por lo tanto es imprescindible ahorrar energía eléctrica.

Consejos tech para el AHORRO energético y económico

Desde el punto de vista de un informático

1. Ajusta el plan de energía

- Configura el modo **“Ahorro”** o **“Equilibrado”** en tu sistema operativo.
- Reduce el tiempo para que se **apague la pantalla o se suspenda el equipo**.

2. Usa suspensión e hibernación

- Si te ausentas poco tiempo, **suspende** el equipo.
- Si vas a estar más rato, **hiberna**.
- Así evitas tenerlo encendido sin necesidad.

3. Evita el consumo fantasma

- Muchos dispositivos consumen energía **aunque estén apagados**.
- Desenchufa cargadores y periféricos o usa **regletas con interruptor**.

4. Cuida la ventilación

- Un equipo limpio y bien ventilado **consume menos energía**.
- Evita que el polvo bloquee los ventiladores o rejillas.

Consejos tech para el AHORRO energético y económico

Desde el punto de vista de un informático

5. Optimiza tu sistema

- Desactiva programas innecesarios al inicio.
- Mantén el sistema y los drivers **actualizados**.
- Reduce el brillo de la pantalla y desactiva **Bluetooth/Wi-Fi** cuando no los uses.

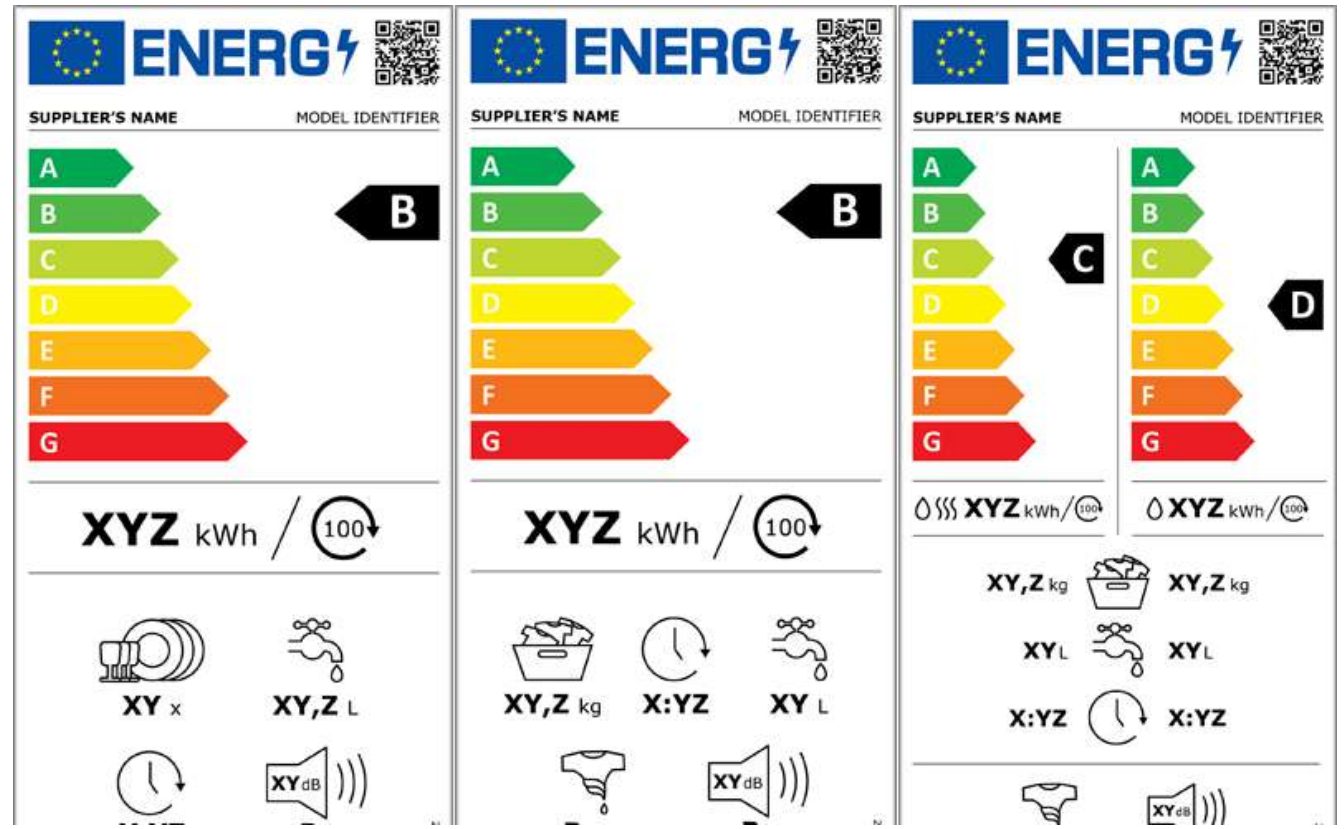
6. Recicla y reutiliza

- Aprovecha componentes en buen estado.
- Lleva los equipos obsoletos a **puntos limpios tecnológicos**.

7. Elige equipos eficientes

- Busca aparatos con sello **Energy Star** o **EPEAT**.
- Los monitores **LED** gastan menos que los antiguos LCD o CRT.

Clase energética	Consumo energético	
A	< 55 %	Bajo consumo
B	55 - 75 %	
C	75 - 90 %	
D	95 - 100 %	Consumo medio
E	100 - 110 %	
F	110 - 125%	Alto consumo
G	> 125 %	



Energy Star es una **etiqueta internacional de eficiencia energética** creada por la **Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA)** y adoptada por la **Unión Europea**.

Su objetivo es **identificar los productos electrónicos que consumen menos energía sin perder rendimiento**.

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)

- Es una **certificación internacional** que evalúa el **impacto ambiental de los equipos electrónicos** durante todo su ciclo de vida: fabricación, uso y reciclaje.
- Garantizar que los dispositivos informáticos sean:
 - Eficientes energéticamente.
 - Fáciles de reparar, actualizar o reciclar.
 - Fabricados con materiales menos contaminantes.
 - Respaldados por fabricantes comprometidos con la sostenibilidad.

Niveles de certificación EPEAT

Nivel	Significado	Color sugerido
 Bronce	Cumple los requisitos ambientales básicos.	Verde claro
 Plata	Cumple requisitos básicos + varios opcionales.	Amarillo
 Oro	Cumple casi todos los criterios (máxima eficiencia).	Morado

EPEAT en España

- Fabricantes como **HP, Dell, Lenovo o Apple** comercializan en España modelos con certificación **EPEAT Oro, Plata o Bronce**.
- Las grandes licitaciones o concursos públicos suelen exigir que los ordenadores y monitores **tengan etiqueta EPEAT o equivalente**.
- En tiendas de consumo, el sello **no siempre aparece visible**, pero puede consultarse en la web oficial  www.epeat.net.

Referencias

1. Riesgos laborales en el sector de informática: <https://cutt.ly/kGM0NBn>
2. Manual de seguridad en oficinas: <https://cutt.ly/UGM462h>
3. Información sobre manipulación de cargas: <https://cutt.ly/HGM7WPC>
4. Riesgos psicosociales: <https://cutt.ly/iG1xZla>
5. Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de visualización de datos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España): <https://cutt.ly/zG1bnPa>
6. ¿Qué son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): <https://cutt.ly/eG1EviQ>



FIN DE LA CLASE